

Kodutöö nr 1.

Esitamise tähtaeg 23. september_kell_20.00

1. a) (0,5p) Leida funktsiooni $y = \frac{x}{\ln(x+b)} + \sqrt{x^2 - a^2}$ määramispiirkond.
b) (0,5p) Leida funktsiooni $y = \frac{x}{b-x^2} + \frac{a}{x^3\sqrt{x}}$ tuletis.
2. (0,5 p) Ülikondasid valmistav ettevõte on kindlaks teinud, et ühe ülikonna valmistamise muutuvkulud moodustavad $5b$ eurot, tootmise summaarsed püsikulud on $4000 \cdot (a+1)$ eurot. Kui suured on Q ülikonna valmistamise tootmiskulud? Milline on kogutulufunktsioon ja kasumifunktsioon, kui üht ülikonda müüa 300 euro eest? Leida tasuvuspunkt (vajadusel kasuta ümardamist).
3. (0,5 p) Kauba A nõudlusfunktsioon on määratud seosega $2Q + 3p - 8b = 0$, kus p on kauba ühe ühiku hind ja Q selle hinna eest müüdava kauba kogus. Leida kogutulu funktsioon kujul $R(Q)$ (**mitte kujul** $R(p)$) ja keskmine tulu, mida saadakse Q kaubaühiku müügist. Milline seos on keskmise tulu ja hinna vahel?

NB 1!

Parameetrite a ja b väärtuste leidmiseks kasutage oma üliõpilaskoodi viimaseid numbreid.

Liitke koodi eelviimasele numbrile 1, see on parameeter a .

Liitke koodi viimasele numbrile samuti 1, see on parameeter b .

Asendage parameetrite leitud väärtused ülesande teksti ja lahendage ülesanne.

Näiteks koodi 168672TAAB korral on eelviimane number 7:

$$a = 7 + 1 = 8$$

Viimane number on 2:

$$b = 2 + 1 = 3$$

Siis näiteks ülesandes 1 saate funktsiooniks

$$y = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 9}} + \ln(x + 8)$$

NB 2!

Antud ülesannete lahendamiseks on lisaks harjutustundide ülesannetele kasulik läbi töötada esimese kahe õppenädala loengumaterjalid (videod, slaidid).